

Nom, Prénom : .....

## TP19 : D.L. avec Géogebra – jeudi 3 mai 2018

**Exercice 1** : Déterminer les développements limités en 0 des fonctions suivantes, à l'ordre donné. Avec Géogebra, on obtient un D.L. en écrivant : « PolynômeTaylor[fonction,0,ordre] »

(1)  $f_1(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  à l'ordre 5 .....

(2)  $f_2(x) = \frac{1}{1+x^2}$  à l'ordre 4 .....

(3)  $f_3(x) = e^{2x} \cos(3x)$  à l'ordre 3 .....

(4)  $f_4(x) = \ln(1 + \frac{x}{2})$  à l'ordre 2 .....

(5)  $f_5(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$  à l'ordre 3 .....

**Exercice 2** : Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0 ; +\infty[$  par  $f(x) = (0,5 - x)e^{-2x}$ .

On note  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal.

1) a. On note  $f'$  la dérivée de la fonction  $f$ . Déterminer une expression de  $f'(x)$ .

.....

b. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ .

.....

.....

.....

c. En déduire que  $f$  admet un minimum sur  $[0 ; +\infty[$ .

.....

.....

.....

2) a. Déterminer le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction  $f$ .

.....

b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse 0.

.....

c. Au voisinage de 0, quelle est la position de la courbe  $\mathcal{C}$  par rapport à la droite T. Expliquer.

.....

.....

.....

**Exercice 3 :** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - x\right)e^{-2x}$ . On désigne par  $\mathcal{C}_f$  sa courbe.

1) a. Déterminer le développement limité d'ordre 2 de  $f$  au voisinage de 0.

.....

b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0.

.....

c. Etudier la position de T par rapport à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de 0.

.....

.....

.....

2) On note  $I = \int_{-1/2}^{1/2} -x + 3x^2 \, dx$ . A la main, démontrer que  $I = \frac{1}{4}$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) A l'aide de Géogébra, déterminer une valeur exacte de  $K = \int_{-1/2}^{1/2} f(x) \, dx$ .

.....

4) Donner la valeur approchée de  $K - I$  arrondie à  $10^{-4}$

.....